

서비스 · 경험디자인 관찰조사 체크리스트

완성된 시험문제나 채점표가 아니라 기존 브랜딩 프로젝트를 바탕으로 가상의 서비스를 점검하고, 부족한 부분을 AI와 상의하여 보완하기 위한 학생용 작성 양식임.

0. 작성 안내

작업 목표

기획한 서비스를 처음 보는 사람도 이해할 수 있도록 자세히 설명하고, 다음 과정을 한 문서 안에 기록함.

1. 서비스 초안과 브랜딩 자료를 확인함.
2. 사용자 유형과 요구를 구체화함.
3. 사용자 여정과 관찰조사 계획을 점검함.
4. 서비스의 부족한 부분을 찾아 우선순위를 정함.
5. AI와 상의하되 최종 판단은 직접 내림.
6. 수정 전·후와 재확인 결과를 기록함.
7. 작성이 끝난 체크리스트를 PDF로 변환하여 제출함.

판정 및 근거 표시

- 체크 항목이 충족되면 ☒ , 미확인 또는 보완이 필요하면 ☐ 로 표시함.
- 확인된 내용과 가상의 내용을 아래와 같이 구분함.
- [프로젝트] : 기존 브랜딩 문서나 결과물에서 확인한 내용
- [조사] : 출처가 있는 데스크 리서치·경쟁 서비스 조사 내용
- [가설] : 아직 실제 사용자에게 확인하지 않은 예상
- [AI 제안] : AI가 제안했지만 학생이 아직 검증하지 않은 내용
- 가상 서비스이므로 실제 사용자 조사나 관찰을 하지 않았다면 한 것처럼 작성하지 않음.
- AI의 답변은 조사 근거가 아님. 출처가 필요한 사실은 별도로 확인함.
- 이름, 연락처, 얼굴, 계정 등 실제 개인정보를 입력하거나 AI에 전달하지 않음.

- 짧게 있음, 좋음 이라고만 쓰지 않고 대상·상황·이유·기대 효과가 드러나게 작성함.

3시간 권장 진행 순서

시간	진행 내용	완료
0~20분	기본 정보와 서비스 초안 정리	☒
20~50분	선행조사·경쟁 서비스·사용자 유형 점검	☒
50~90분	사용자 요구·여정·접점 정리	☒
90~125분	관찰조사 계획·서비스 요소 점검	☒
125~155분	문제 우선순위 선정 및 AI 상의	☒
155~170분	수정 전·후 기록 및 재확인	☒
170~180분	최종 검토 및 PDF 출력	☐

1. 기본 정보와 서비스 초안

1-1. 프로젝트 기본 정보

항목	작성 내용
학생 이름	박찬미
브랜딩 프로젝트명	HALO (No-touch Cooling Suncare Gear)
서비스명	HALO UV-Weather (날씨 기반 실시간 자외선 지수 및 스마트 선풍기 재도포 알림 앱)
서비스 유형	앱 (설치형 스마트폰 모바일 앱 + 스마트워치 전용 웨어러블 앱)
서비스 이용 장소·채널	일상 및 야외 스포츠 현장(도심 주로, 산악 트레일, 서핑 해변, 테니스/골프 코트, 야외 피트니스장 등), 모바일 앱 (iOS/Android) 및 스마트워치(watchOS/Wear OS)
주요 사용자	5대 스포츠(러닝, 트레일·등산, 서핑·해양스포츠, 테니스·골프, 피트니스)를 즐기며 자외선 차단과 피부 보호를 중시하는 2030 액티브 스포츠 및 일상 유저

항목	작성 내용
연결한 기존 자료	브랜딩 기획서 / 와이어프레임 / 스타일가이드 / 웹디자인 (HALO 3대 통합기준서, 마스터 사이트맵/화면설계서/서비스흐름도)
작성 일자	2026년 9월 7일

1-2. 한 문장 서비스 정의

[5대 야외 스포츠(러닝·등산·서핑·테니스·피트니스 등)를 즐기는 사용자]가 [운동 종목과 실시간 날씨에 따른 자외선 위험도를 제때 인지하지 못해 선크림 재도포 타이밍을 놓치고 피부 손상을 입는 문제]를 해결하도록 [스마트폰·스마트워치 설치형 앱을 통해 실시간 날씨·자외선 지수와 종목별 맞춤 햅틱 재도포 알림 및 케어 가이드]를 제공하는 서비스임.

- 작성: [프로젝트/가설] 5대 스포츠 유저가 운동 중 스마트폰을 꺼낼 필요 없이, 스마트워치 연동을 통해 실시간 날씨와 자외선 지수를 1초 만에 확인하고 손목 햅틱 진동으로 최적의 재도포 타이밍을 안내받아 완벽한 차단막을 유지하도록 돕는 설치형 날씨·자외선 케어 앱 서비스

1-3. 상세 서비스 설명

설명 항목	작성 내용
기획 배경	[프로젝트/조사] 5대 스포츠 환경(지열 마찰, 땀 분비, 해수/모래 반사, 잔디 반사, 고강도 체온 상승 등)에 따라 자외선 노출 위험과 차단막 손실 속도가 각기 다름에도, 사용자들은 획일적인 방식으로 선풍어를 하거나 운동 중 재도포를 잊어버림. 운동 중 스마트폰을 꺼내기 번거로운 문제를 해결하기 위해 손목 위 스마트워치 앱 설치를 통해 종목 맞춤형 자외선 지수와 햅틱 알림을 실시간 제공하고자 기획함.
해결할 핵심 문제	[조사/가설] 5대 스포츠 종목별 환경 특성(땀, 수분, 반사광)에 따른 자외선 차단막 손실 위험을 인지하지 못하고, 운동 중 스마트폰을 확인하기 어려워 재도포 시점을 놓쳐 피부 화상, 광노화, 열감 누적이 발생하는 문제.
주요 사용자	[프로젝트] 러닝, 트레일·등산, 해양·서핑, 테니스·골프, 피트니스 등 5개 스포츠 분야에서 활동하는 2030 액티브 유저 (스마트워치 착용 및 디지털 헬스케어 알리에 친숙한 사용자).
핵심 제공 내용	[프로젝트/가설] ① 스마트폰 앱: 5대 스포츠 종목 선택, GPS 기반 실시간 날씨/기온/습도/UV 지수 대시보드, 운동 종료 후 "HALO 제품을 제때 덧발라 방어해 낸 자외선량과 방어율(%)"을 시각화하는 [UV 디펜스 방어 리포트], ② 스마트워치 앱: 설치형 위치 컴플리케이션(AOD 실시간 UV 표시), 종목별 땀/수분 소모를 반영한 지능형 햅틱 재도포 알림, 원터치 완료 체크.
이용 과정	[프로젝트] 운동 전(앱에서 날씨·UV 지수 확인 및 5대 운동 종목 모드 선택 후 타이머 시작) → 운동 중(스마트워치 화면에서 실시간 UV 변화 확인, 재도포 시점에 손목 햅틱 진동 수신 후 선풍어 즉시 도포 및 위치 화면 탭) → 운동 후(스마트폰 앱에서 "오늘 HALO 제품으로 자외선을 그만큼 방어했다"는 UV 방어 성공 리포트 확인 및 -4.2℃ 쿨링/진정 애프터케어 수행).
핵심 혜택	[프로젝트/가설] ① 스마트워치 연동으로 운동 중 스마트폰을 꺼낼 필요 없이 손목에서 1초 만에 날씨와 자외선 지수 확인 가능, ② 5대 스포츠별 환경 특성에 맞춘 스마트 햅틱 알림으로 재도포 망각 방지(인지율 100%), ③ 운동 후 "HALO 제품으로 자외선 98% 방어 성공"이라는 정량적 효능감과 보상 제공, ④ HALO 5대 스포츠 선풍어 기어와 연계되어 최적의 차단력 및 열감(-4.2℃) 해소 혜택 제공.

설명 항목	작성 내용
서비스 제공 방식	[프로젝트] iOS App Store 및 Google Play Store, 그리고 스마트워치 앱스토어(watchOS/Wear OS)에서 다운로드하여 설치하는 네이티브 모바일·웨어러블 앱 형태. 기상청 및 글로벌 기상 데이터 API와 GPS 연동.
브랜드와의 연결	[프로젝트] HALO의 스포티하고 기능적인 브랜드 아이덴티티를 계승하여, 차분하고 전문적인 슬레이트 그레이(Slate Grey, #475569)를 베이스로 하고 자외선 지수 경고 및 스포츠 에너지를 상징하는 레몬 옐로우(Lemon Yellow, #ffdb49)를 액센트 포인트 컬러로 적용하여 직관적이고 감각적인 테크니컬 인터페이스 구축.
포함 범위	[프로젝트] ① 스마트폰 설치형 앱(5대 스포츠 선택, 실시간 날씨/UV 대시보드, 시간대별 예보), ② 스마트워치 설치형 앱(AOD 컴플리케이션, 햅틱 타이머, 1터치 완료 UI), ③ 종목별 차등화된 자외선 재도포 주기 알고리즘.
제외·제약 조건	[가설/조사] 기기 자체에 물리적 자외선 분광 센서(하드웨어)를 탑재하는 것은 제외하며, 공공 기상청 API 및 GPS 위치 데이터를 연동하여 연산하는 소프트웨어 서비스로 한정함.

1-4. 초안 자기 점검

- ☒ 서비스가 단순한 이미지나 기능 목록이 아니라 사용자의 문제를 해결하는 과정으로 설명되어 있음.
- ☒ 사용자가 누구인지, 언제·어디서 이용하는지가 구체적임.
- ☒ 서비스 제공자와 사용자의 역할을 구분할 수 있음.
- ☒ 기존 브랜딩 프로젝트와 서비스의 연결 이유가 설명되어 있음.
- ☒ 서비스의 포함 범위와 제외 범위가 분명함.
- ☒ 확인된 내용과 아직 검증하지 않은 가설이 구분되어 있음.

보완이 필요한 내용:

- 스마트폰 및 스마트워치 OS(watchOS / Wear OS)의 배터리 최적화 정책으로 인해 백그라운드 GPS 위치 갱신 및 햅틱 알림이 누락되지 않도록 로컬 푸시 타이머 캐싱 및 권한 허용 인터페이스 보완 필요 [가설].

2. 선행조사와 경쟁 서비스 확인

2-1. 근거 자료 정리

기존 프로젝트 자료, 통계, 기사, 보고서, 유사 서비스의 공식 페이지 등 실제로 확인한 자료만 작성함.

번호	자료명·출처·링크	확인한 핵심 내용	내 서비스에 적용하거나 주의할 점	근거 구분
1	「지수안내 - 생활기상지수」, 기상청 날씨누리, 게시일 표기 없음, 직접 링크 , 확인일 2026-09-07	자외선지수를 낮음(3 미만), 보통(3 이상 6 미만), 높음(6 이상 8 미만), 매우높음(8 이상 11 미만), 위험(11 이상)의 5단계로 구분함. 높음 이상에서는 한낮의 그늘 이용과 자외선 차단제의 정기적 사용을 안내함.	앱의 UV 단계·경고 문구를 기상청 구간과 맞춤. 기상청 페이지의 2~3시간 은 보통 단계에서 피부 화상이 생길 수 있는 시간에 관한 설명이므로 재도포 주기로 해석하지 않음.	[조사]
2	「Radiation: Protecting against skin cancer」, World Health Organization, 2024, 직접 링크 , 확인일 2026-09-07	광범위 자외선 차단제를 충분히 바르고 2시간마다 다시 바르며, 특히 수영·땀·야외 운동 후에는 재도포하도록 권고함. 물, 모래, 밝은 표면의 반사광에도 주의하도록 안내함.	기본 재도포 안내는 2시간을 기준으로 하되, 수영하거나 땀을 흘린 뒤에는 경과 시간과 무관하게 재도포를 권고함. 앱 알림은 의학적 차단 효과를 보장하지 않는 행동 안내로 표현함.	[조사]
3	「Radiation: Ultraviolet (UV) radiation」, World Health Organization, 2016, 직접 링크 , 확인일 2026-09-07	열은 구름에서도 UV 노출이 유지되거나 산란으로 증가할 수 있으며, 물·토양·잔디는 입사 UV의 10% 미만, 모래는 약 15%, 바다 거품은 약 25%를 반사한다고 설명함.	흐린 날에도 UV 위험 정보를 유지하고, 해변·수면 환경에서는 반사광 주의 문구를 제공함. 반사율만으로 개인의 실제 피부 차단율을 계산하지 않음.	[조사]
4	「UVLens - Keeping you safe in the sun」, ElementX Limited, 게시일 표기 없음, 직접 링크 , 확인일 2026-09-07	시간대별 UV 예보, 개인 피부 유형에 따른 노출 위험 안내, 자외선 차단 행동 안내 기능을 제공함.	경쟁 서비스에서 확인되는 기능만 비교함. 스포츠별 타이머와 위치 햅틱 기능의 부재 여부는 공식 페이지에서 확인되지 않아 단정하지 않음.	[조사]
5	「Add complications to the watch face on your Apple Watch」, Apple Support, 게시일 표기 없음, 직접 링크 , 확인일 2026-09-07	Apple Watch의 날씨 컴플리케이션 선택 항목에 UV Index가 포함되며, 위치 페이스에서 정보를 한눈에 볼 수 있다고 안내함.	Apple Watch가 UV 지수 확인 접점을 제공한다는 사실을 비교 기준으로 사용함. 재도포 알림의 유무는 이 자료만으로 단정하지 않음.	[조사]

2-2. 경쟁·유사 서비스 비교

서비스	주요 사용자와 핵심 기능	잘된 점	불편하거나 부족한 점	내 서비스의 차별 방향
UVLens (공식 모바일 앱)	일반 야외 활동자 대상 실시간 자외선 지수 표시, 피부 톤별 일광화상 위험 시간 계산 및 기본 재도포 알림 타이머 제공	직관적인 원형 자외선 지수 휠 UI 제공, 개인 피부 타입에 따른 화상 위험 시간을 시각적으로 산출해 줌	운동 종목별 환경(땀 배출량, 해수 침수, 지면 반사) 부분이 없는 일상용 단일 2시간 타이머, 스마트워치 특화 햅틱 반응 부족, 실제 스포츠 섹터 제품과의 연동성 없음	5대 스포츠 종목별 환경(물, 땀, 반사) 가중치를 반영한 지능형 재도포 타이머 제공, 스마트워치 AOD 컴플리케이션 및 햅틱 알림 최적화, HALO 전용 섹터 기어와 연동된 맞춤 도포 가이드 제공
Apple 날씨 (iOS / watchOS 기본 앱)	아이폰 / 애플워치 사용자 대상 현재 위치 실시간 기온 및 UV 지수(0~11+) 수치 표기, 애플워치 모듈 페이스 컴플리케이션 지원	별도 설치가 필요 없는 기본 앱의 높은 접근성, 손목 위치 페이스에서 UV 지수를 즉시 확인할 수 있음	단순 자외선 수치만 보여줄 뿐, 사용자가 선크림을 발랐는지 체크하거나 2시간 후 재도포하라는 알림/타이머 기능이 전무하여 실제 피부 보호 행동으로 이어지지 않음	단순 수치 조회를 넘어, “지금 재도포할 시간입니다”라는 손목 햅틱 진동 알림과 1터치 완료 체크 기능을 제공하여 실질적인 자외선 차단 행동 유도

2-3. 빠른 환경 분석

구분	구체적인 내용	근거 또는 출처
강점: 서비스 내부의 유리한 점	5대 스포츠 전용 섹터 기어 라인업과 연동되어 단순 날씨 조회를 넘어 ‘실제 제품 도포’로 연결되는 토탈 솔루션 제공, 스마트워치 AOD 및 햅틱 기반의 무마찰(Frictionless) 1초 확인 UX 보유	HALO 브랜드 서비스 기획안 및 화면설계서 [프로젝트]

구분	구체적인 내용	근거 또는 출처
약점: 서비스 내부의 부족한 점	신규 론칭 서비스로서 Apple 날씨 등 OS 기본 탑재 앱 대비 사용자가 스마트폰과 스마트워치에 직접 앱을 다운로드·설치해야 하는 초기 진입 장벽 존재	모바일 앱 서비스 초기 진입 특성 [가설]
기회: 외부 환경에서 활용할 수 있는 점	기후변화로 인한 고자외선 일수 증가, 2030 세대의 5대 아웃도어 스포츠 인구 급증, 스마트워치 대중화에 따른 손목 헬스케어 알림 수용도 확대	기상청 기후 통계 및 스마트워치 보급 트렌드 [조사]
위협: 외부 환경에서 위험이 될 수 있는 점	OS 제조사(Apple, Google)의 기본 날씨 앱에 자체 자외선 알림 기능이 추가될 위험, 스마트워치 OS의 배터리 절전 정책에 따른 백그라운드 햅틱 알림 제한 가능성	스마트워치 OS 배터리 정책 동향 [조사/가설]

2-4. 선행조사 자기 점검

- ☑ 자료의 제목·출처 또는 링크를 기록했음.
- ☑ 자료에서 확인한 사실과 나의 해석을 구분했음.
- ☑ 경쟁 서비스를 그대로 따라 하지 않고 적용 이유를 작성했음.
- ☑ 경쟁 서비스와 다른 나만의 가치 또는 경험을 설명할 수 있음.
- ☑ 조사하지 않은 시장 규모나 사용자 반응을 사실처럼 만들지 않았음.

보완이 필요한 내용:

- Apple 날씨 등 OS 기본 내장 앱의 높은 접근성에 대응하기 위해, 스마트폰 앱을 매번 열지 않고도 스마트워치 페이스 컴플리케이션(위젯)만으로 즉시 핵심 UV 지수를 확인하고 타이머를 제어할 수 있는 초경량 워치 UI 최적화 및 초기 설치 유도 전략 보완 필요 [가설].

3. 사용자 특성 조사 및 유형 분류

3-1. 사용자 유형표

사용자 유형	인구학적 특성	라이프스타일·이용 상황	가치관·동기·태도	예상 요구와 불편	분류 근거
주 사용자	2030 남녀, 주 3~5회 이상 야외 운동(5대 스포츠: 러닝, 트레일, 서핑, 테니스, 피트니스)을 즐기며 스마트워치를 상시 착용하는 액티브 유저	야외 주로, 트레일, 해변, 코트 등에서 1시간 이상 연속 운동 수행. 기록 단축 및 자기관리 철저	"운동 페이스를 끊고 싶지 않다", "땀과 자외선으로 인한 피부 화상과 노화를 완벽히 막고 싶다", 기능성 테크니컬 기어 선호	운동 중 스마트폰을 꺼내기 어려움. 땀/물로 차단막이 지워졌는지 알기 어려움. 손목에서 1초 만에 UV 확인 및 종목별 맞춤 햅틱 진동으로 재도포 안내 요구	[프로젝트]

사용자 유형	인구학적 특성	라이프스타일·이용 상황	가치관·동기·태도	예상 요구와 불편	분류 근거
보조·가끔 사용자	2040 직장인/학생, 주말이나 휴일에 가벼운 야외 활동(캠핑, 주말등산, 페스티벌, 가벼운 조깅)을 즐기는 레저 유저	주말 낮 시간대 야외 나들이나 가벼운 조깅 등 간헐적 야외 활동	"햇볕이 뜨거울 때만 피부를 챙기면 된다", 복잡한 운동 설정보다는 오늘 자외선이 위험한지만 쉽게 알고 싶어함	전문 스포츠 타이머보다는 외출 전 오늘의 자외선 위험도 요약 확인 및 외출 시 1회성 알림 요구. 앱이 무겁거나 복잡하면 이탈 가능성	[가설]
비사용자·이탈 사용자	실내 헬스장 위주 운동자 또는 자외선 차단에 둔감한 일반 실내 생활자	피트니스 센터 웨이트 트레이닝, 실내 스포츠, 사무실 중심 실내 생활	"실내에 주로 있는데 굳이 알릴까?", "앱 알림이 자주 오면 배터리만 닳고 귀찮다"	알림 피로도에 민감하여 즉시 앱 삭제 가능성. 실내 자동 감지 또는 위험 자외선 발생 시에만 띄우는 최소한의 방해 없는 설정 요구	[가설]
서비스 제공자·운영자	HALO 서비스 기획자, UI/UX 디자이너, 날씨 API 및 위치 앱 엔지니어	공공 기상 API 데이터 정확성 모니터링, 종목별 재도포 알고리즘 최적화, 위치 배터리 소모율 관리	"사용자의 운동 흐름을 단 1초도 방해하지 않는 즉각적인 햅틱 경험과 정확한 기상 데이터 신뢰성 확보"	기상청 API 오류 시 백업 기상망 연동 체계 필요, 위치 OS 버전 업데이트에 따른 햅틱·컴플리케이션 정상 작동 모니터링 요구	[프로젝트]

3-2. 대표 사용자 프로필

항목	작성 내용
가상의 이름·역할	한아름 (29세, 테크 기업 마케터 겸 야외 러닝 크루 페이스 / 주말 테니스 유저)
생활 및 서비스 이용 상황	주중 퇴근 후 주 3회 도심 야외 러닝(10km)과 주말 야외 테니스/트레일을 즐김. 항상 스마트워치를 착용하고 심박수, 페이스, 소모 칼로리를 기록함.
달성하려는 목표	운동의 흐름과 페이스를 끊지 않으면서, 강렬한 야외 자외선으로 인한 일광화상과 기미·광노화를 철저히 방지하는 것.
서비스를 이용하는 동기	운동 중 스마트폰을 꺼내기 번거롭고, 땀과 열기로 선크림이 지워지는 시점을 손목 햅틱 진동으로 정확히 안내받아 즉시 대처하고 싶어서.
현재 겪는 불편과 좌절	운동에 몰입하다 보면 자외선 지수가 얼마나 위험한지 잊어버림. 스마트폰을 러닝 벨트에서 꺼내 화면을 켜고 확인하는 과정이 운동 리듬을 심각하게 방해함.
중요하게 생각하는 가치	무마찰성(Frictionless, 운동 흐름 보존), 실시간 데이터의 정확성, 테크니컬한 감성의 디자인과 기능성.
디지털·서비스 이용 능력	상(High): 스마트워치 컴플리케이션(위젯) 설정 및 모바일 헬스케어 앱 활용에 매우 능숙함.
서비스를 선택하거나 포기하는 기준	선택 기준: 스마트폰 없이 손목 햅틱만으로 1초 만에 확인 가능한가. / 포기 기준: 앱이 배터리를 많이 먹거나 운동 중 스마트폰을 직접 조작해야 하는 번거로움이 있을 때 즉시 삭제.
아직 확인하지 못한 가설	고강도 스포츠(심박수 상승, 거친 호흡, 땀 배출) 중 손목 스마트워치 햅틱 진동을 100% 인지하고 즉시 도포 행동으로 전환할 것인가에 대한 현장 실증 필요 [가설].

3-3. 기능적·감성적·사회적 경험 점검

사용자 유형	기능적 경험	감성적 경험	사회적 경험	서비스 방향 연결
주 사용자(헤비 액티브)	운동 흐름을 멈추지 않고 손목에서 UV 위험과 재도포 시점을 빠르게 확인하고자 함	피부를 보호했다는 안도감과 운동 루틴을 지켰다는 성취감을 원함	러닝 크루·테니스 동료와 활동하면서도 알림 때문에 흐름을 방해하거나 관리에 소홀한 사람으로 보이고 싶지 않음 [가설]	개인 알림은 위치 탭으로 조용히 제공하고, 완료 조작은 1초 안에 끝나도록 설계함. 운동 후 공유 기능은 기본 비공개로 두고 사용자가 원할 때만 오늘의 보호 루틴 완료 결과를 공유하도록 함.
보조·가끔 사용자	복잡한 설정 없이 외출 전 오늘의 UV 위험 시간대를 확인하고자 함	전문 지식이 없어도 준비를 마쳤다는 안심을 원함	가족·친구와 야외 일정을 함께할 때 보호 행동을 부담 없이 알려주고 싶어 할 수 있음 [가설]	한 화면 요약과 선택형 동행 알림을 제공하되, 타인에게 알림을 강제 전송하지 않도록 함.
비사용자·이탈 사용자	실내나 저위험 시간에는 불필요한 알림을 받지 않고자 함	감시받거나 잔소리를 듣는 듯한 피로감을 피하고자 함	운동 기록이나 위치·피부 관리 상태가 타인에게 노출되는 것을 원하지 않을 수 있음 [가설]	공유 기능은 명시적 동의가 있을 때만 활성화하고, 위치·피부 관련 정보는 기본 비공개 및 기기 내 저장을 원칙으로 함.

점검 결과:

- 기능적 경험은 빠른 정보 확인과 재도포 행동 지원으로 연결했음.
- 감성적 경험은 안도감·성취감·알림 피로 감소로 연결했음.
- 사회적 경험은 운동 동료와의 흐름, 선택적 공유, 개인정보 노출 우려로 구체화했음.
- 사회적 경험 내용은 실제 조사 결과가 아니라 [가설] 이므로 향후 인터뷰로 확인해야 함.

3-4. 사용자 분류 자기 점검

- ☒ 연령이나 직업만으로 사용자를 단순하게 나누지 않았음.
- ☒ 생활방식, 이용 상황, 가치관, 동기를 함께 설명했음.
- ☒ 각 사용자 유형을 나눈 기준이 서로 구별됨.
- ☒ 사용자에 대한 고정관념이나 근거 없는 성격 판단을 넣지 않았음.
- ☒ 사용자 유형별 요구가 서비스 기능이나 경험과 연결됨.
- ☒ 대표 사용자에 관한 가상 설정을 실제 조사 결과와 구분했음.

보완이 필요한 내용:

- 대표 사용자가 러닝·테니스를 중심으로 구체화되었으므로, 향후 해양 수중 환경(서핑)이나 고산 지대(트레일) 등 타 스포츠 환경의 특수 조건(해수 침수, 극단적 지면 반사)을 가진 페르소나 가설에 대한 추가 관찰 및 검증 필요 [가설].

4. 사용자 요구조건 확인

4-1. 명시적 요구와 잠재 요구

요구 ID	사용자 유형	이용 상황	요구 내용	명시적 / 잠재적	근거 또는 가설	서비스의 대응 방식	우선순위
NEED-01	주 사용자 (헤비 액티브)	야외 러닝/테니스 등 격렬한 운동 중	스마트폰을 꺼내지 않고 손목을 힐끗 보는 것만으로 현재 자외선 위험도를 1초 만에 알고 싶다.	명시적	[프로젝트]	스마트워치 AOD 화면에 레몬 옐로우 컬러 인디케이터 게이지로 실시간 UV 지수(0~11+) 상시 표출	상
NEED-02	주 사용자 (헤비 액티브)	야외 활동 2시간 경과 또는 땀·수영·물 접촉 직후	운동에 몰입해 시간을 잊어도, 재도포가 필요한 시점에 손목 진동으로 정확히 알려주면 좋겠다.	잠재적	[조사] (WHO 2시간 및 땀·수영·야외 운동 후 재도포 권고)	2시간 기본 타이머와 땀·수영·물 접촉 후 즉시 재도포 체크를 결합한 햅틱 리마인더 제공	상
NEED-03	보조 사용자 (주말 레저)	주말 야외 외출 또는 운동 출발 15분 전	오늘 날씨와 하루 중 자외선이 가장 강한 피크 시간대가 언제인지 미리 한눈에 알고 대비하고 싶다.	명시적	[조사] (기상청 예보 데이터)	스마트폰 앱 메인 대시보드에 시간대별 자외선 예측 그래프 및 외출 전 섹터 추천 가이드 제공	중
NEED-04	비사용자 (실내/이탈)	실내 체류 중이거나 흐린 날/야간	불필요한 알림으로 배터리가 낭비되거나 일상/운동의 집중을 방해받고 싶지 않다.	잠재적	[가설]	자외선 지수 2 이하(낮음) 구간 알림 자동 억제 및 실내 체류 시 무음 모드 전환 가능 제공	중

4-2. 요구 유형 점검

요구 유형	확인 질문	내 서비스의 해당 내용
기본 요구	없으면 서비스를 이용하기 어렵거나 불만이 생기는 필수 조건은 무엇인가?	GPS 기반 현재 위치의 실시간 날씨 및 기상청 자외선 지수(0~11+)의 정확한 표출과 오차 없는 2시간 기본 재도포 카운트다운 타이머 구동 (데이터가 부정확하거나 타이머가 멈추면 서비스 신뢰 상실).
성능 요구	더 빠르거나 편리해질수록 만족도가 높아지는 조건은 무엇인가?	스마트워치 AOD 및 햅틱 알림의 즉각성(1초 내 확인)과 초경량 위치 컴플리케이션 구동, 기기 배터리 소모 최소화 (화면 반응이 빠르고 배터리를 적게 쓸수록 사용자 만족도 극대화).
매력 요구	예상하지 못했지만 있으면 특별한 가치를 느끼는 요소는 무엇인가?	2시간 기본 알림에 서핑·러닝 등 땀과 물 접촉 후 즉시 재도포 안내를 결합하고, 운동 후 보호 행동 이행 리포트와 HALO -4.2℃ 애프터 쿨링 진정 케어 가이드를 연동함.

4-3. 요구조건 자기 점검

- ☒ 사용자가 말할 법한 문장을 상상하는 데서 끝나지 않고 이용 상황과 이유를 작성했음.
- ☒ 명시적 요구와 행동에서 예상되는 잠재 요구를 구분했음.
- ☒ 잠재 요구를 도출한 단서 또는 가설의 근거를 작성했음.
- ☒ 모든 요구를 기능 추가로만 해결하지 않고 정보·환경·절차·응대 방식도 검토했음.

- ☑ 서로 충돌하는 사용자 요구가 있을 경우 우선순위와 선택 이유를 작성했음.

보완이 필요한 내용:

- 정확한 자외선 차단을 위해 제때 알림을 주어야 하는 요구(NEED-02)와 운동 몰입 및 배터리 절약을 위해 알림을 최소화하려는 요구(NEED-04)가 상충함. 이에 따라 자외선 위험 지수 6 이상(높음/매우높음) 및 땀·물 접촉 환경에서만 선별적으로 햅틱 진동을 올리고, 저위험 구간에서는 컴플리케이션 시각 표시만 유지하는 스마트 필터링 정책 보완 필요 [가설].

5. 사용자 여정과 서비스 접점 점검

서비스 특성에 맞게 단계명을 바꾸거나 행을 추가함. 이용 전·이용 중·이용 후가 모두 드러나도록 함.

단계	사용자 목표·행동	서비스 접점	생각·감정	불편·이탈 가능성	필요한 지원	현재 서비스의 대응
인지·탐색 (운동 전)	야외 운동 전, 현재 위치의 날씨와 자외선 지수가 안전한지 확인	스마트폰 앱 첫 화면 (대시보드)	"햇살이 뜨거운데 오늘 몇 시가 제일 위험할까? 센크림은 얼마나 발라야 하지?" (경계심)	날씨 수치만 복잡하게 나열되어 내 운동에 위험한지 한눈에 안 들어오면 이탈	기온, 습도, 자외선 지수(1~11+)를 레몬 옐로우 컬러로 직관적 시각화 및 피크 시간대 요약	NEED-03: 실시간 날씨·자외선 대시보드 및 시간대별 UV 예측 차트 제공
비교·선택 (운동 전)	5대 스포츠 중 오늘 할 종목을 고르고 맞춤 타이머 모드 설정	스마트폰 앱 종목 선택 탭 / 기어 카드	"서핑은 물에 젖고 테니스는 땀이 많이 나는데 맞춤 안내가 될까?" (기대감)	종목별 차이점이 모호하거나 설정이 복잡하면 기본 설정만 대충 쓰게 됨	2시간 기본 타이머와 땀·수영·물 접촉 후 즉시 재도포 안내의 차이를 설명함	NEED-02: 종목 선택 시 기본 타이머와 상황별 추가 안내를 자동 적용함
시작·가입·방문 (운동 직전)	스마트워치와 연동 후 위치 컴플리케이션 (위젯) 등록 및 운동 시작 클릭	스마트워치 앱 (watchOS/Wear OS) 화면	"스마트폰은 벨트에 넣고 워치만 차고 나가도 1초 만에 확인되겠지?" (간편함)	워치 페어링이 느리거나 권한 설정 절차가 길면 워치 사용을 포기함	스마트폰 → 워치 1초 동기화 및 AOD 화면에 레몬 옐로우 UV 게이지 즉시 표출	NEED-01: 초경량 워치 컴플리케이션 탑재로 1터치 운동 모드 즉시 가동
핵심 서비스 이용 (운동 중)	격렬한 운동 중 손목으로 UV 확인, 재도포 시점에 손목 햅틱 진동 수신	스마트워치 AOD 화면 및 손목 햅틱 진동	"땀을 많이 흘렸으니 다시 바를 때네. 손목 진동 덕에 잊지 않았어." (몰입감)	진동이 너무 약해 놓치거나, 스마트폰을 꺼내서 조작해야 하면 운동 페이스 단절	격렬한 동작 중에도 느껴지는 명확한 햅틱 패턴 및 워치 화면 원터치 완료 버튼	NEED-01, NEED-02: 손목 햅틱 알림 + 워치 화면 1터치 완료 체크 시 타이머 리셋
완료·결제·수령 (운동 직후)	운동 종료 후 위치에서 '운동 완료' 탭하여 모니터링 종료	스마트워치 운동 종료 확인 팝업	"오늘 진짜 햇빛 강했는데 얼마나 자외선을 쬔었을까?" (궁금함)	운동 종료 후에도 백그라운드 GPS가 계속 돌아 워치 배터리를 방전시키는 문제	즉각적인 GPS 추적 종료 및 배터리 절전 복구, 당일 누적 노출량 자동 산출	NEED-04: 워치 종료 즉시 백그라운드 GPS 차단 및 스마트폰 앱으로 데이터 전송
이용 후·재방문 (운동 후)	스마트폰 앱에서 오늘의 운동 결과와 "HALO 센케어로 방어해 낸 자외선량" 리포트 확인 및 애프터 진정 케어	스마트폰 앱 [HALO UV 디펜스 방어 리포트] 화면	"오늘 자외선 지수가 9.5(매우높음)였는데 제때 덧발라서 자외선을 98%나 방어했구나! 피부 지켜냈다!" (성취감, 안도감, 제품 신뢰)	단순 날씨 숫자만 보여주면 내가 선택어를 제때 덧발라서 자외선을 98%나 방어했는지 효능감을 느끼지 못해 재방문 동기 저하	오늘 총 자외선 노출치 중 HALO 제품을 제때 덧발라 "이만큼 방어했다"는 정량적 자외선 방어율(%) 및 차단 성공 리포트 제공	NEED-02, NEED-03: [HALO UV 디펜스 방어 리포트] 발행 (총 노출량 대비 98% 차단 달성 배지) 및 -4.2℃ 클링 애프터케어 가이드 연동

사용자 여정 자기 점검

- ☑ 사용자가 서비스를 알게 되는 순간부터 이용 후까지 전체 흐름이 있음.
- ☑ 각 단계의 온·오프라인 접점을 구체적으로 작성했음.
- ☑ 사용자의 행동뿐 아니라 생각과 감정 변화도 작성했음.
- ☑ 단계 사이에서 길을 잃거나 중단할 수 있는 지점을 확인했음.
- ☑ 불편 지점과 **NEED-** 요구 ID가 연결됨.
- ☑ 문제가 생겼을 때 도움·취소·환불·재시도 등 회복 과정도 확인했음.

보완이 필요한 내용:

- 산악 트레일, 해상 등 통신 음영 지역에서 LTE/Wi-Fi 연결이 끊길 경우 실시간 기상청 API 호출이 실패할 수 있음. 이에 따라 통신 두절 시에도 오프라인 캐시된 자외선 예측 곡선 모델을 기반으로 위치 로컬 타이머와 햅틱 알림이 중단 없이 작동하는 오프라인 예외 복구(Fail-safe) 처리 보완 필요 [가설].

6. 관찰조사 설계 점검

6-1. 관찰 목적과 질문

항목	작성 내용
관찰 목적	5대 야외 스포츠 유저가 격렬한 운동 중 스마트워치 화면의 날씨·자외선 지수(레몬 옐로우 위젯)를 1초 만에 인지하고, 손목 햅틱 진동 알림을 받았을 때 실제로 운동 흐름을 끊지 않고 선풍기 재도포 행동을 즉시 수행하는지, 그리고 운동 종료 후 [UV 디펜스 방어 리포트]를 확인하고 효능감을 느끼는지 검증하기 위함.
핵심 질문 1	야외 운동 중(강한 햇빛, 땀, 거친 호흡 상태) 스마트워치 화면의 레몬 옐로우 UV 게이지를 1초 이내에 시각적으로 정확히 인지하는가?
핵심 질문 2	재도포 시점에 손목에 올리는 햅틱 진동을 격렬한 동작 중에도 놓치지 않고 100% 감지하여, 스마트폰 없이 위치 1터치 완료 및 선풍기 도포로 이어지는가?
핵심 질문 3	운동 종료 후 스마트폰 앱의 [HALO UV 디펜스 방어 리포트]를 열람했을 때, "오늘 노출된 자외선 지수 대비 몇 %를 차단해 냈는가"를 직관적으로 이해하고 자신의 선풍기 행동 결과에 신뢰를 갖는가?
성공 기준	① 스마트워치 UV 확인 소요 시간 1.5초 이내 달성, ② 햅틱 진동 수신 후 1분 이내 재도포 완료율 90% 이상, ③ 방어 리포트에서 [오늘 누적 자외선 지수 대비 차단율 95% 이상 방어 성공(%)] 수치를 사용자가 명확히 확인하고 차단 효과를 납득한 비율 90% 이상 달성 시 조사 목적 달성으로 판단.

6-2. 관찰 대상과 범위

항목	작성 내용
관찰할 사용자 유형	주 사용자: 2030 스마트워치(애플워치/갤럭시워치) 착용 야외 러너 및 테니스 유저 5인 (대표 페르소나 '한아름'과 유사한 액티브 유저)
관찰할 이용 상황·과업	한낮(자외선 지수 7 이상 고위험 시간대) 야외 운동 중 위치 UV 지수 1초 확인, 땀·물 접촉 후 햅틱 안내 수신 시 선풍기 재도포, 운동 종료 후 보호 행동 이행 리포트 확인 과업
관찰 장소·서비스 환경	한강공원 야외 러닝 주로 및 야외 하드코트 테니스장 (직사광선 노출, 지열 마찰, 강한 지면 반사 환경)

항목	작성 내용
관찰 시점·소요 시간	7~8월 하계 주말 낮 12:00 ~ 14:00 (자외선 피크 시간대), 총 120분 (사전 세팅 15분 + 본 운동 90분 + 사후 리포트 확인 15분)
포함할 행동·접점	위치 컴플리케이션 시선 응시 시간(초), 햅틱 진동 수신 시 반응 속도, 위치 화면 원터치 탭 및 선택어 도포 행동, 스마트폰 [오늘 자외선 대비 차단율(%) 방어 리포트] 확인 반응
제외할 행동·범위	심박수/칼로리 계측의 의학적 정밀도 검증, 화장품 성분의 화학적 침투도 검사, 장기적 피부 노화 추적은 제외
기록 방법	시간 기록(초시계 계측) / 화면 기록(위치·스마트폰 화면 캡처) / 행동 빈도(재도포 시도 횟수) / 사후 인터뷰 메모
조사 한계	실제 전수 관찰이 아닌 가상 관찰 시나리오 및 프로토타입 시뮬레이션 기반이며, 사계절 기후 변화 및 수개월 장기 누적에 따른 반응은 직접 확인하지 못하는 한계가 있음 [가설].

6-3. 관찰 방법 선택

방법	사용 여부	적용 방식	선택 이유	주의할 점
직접 관찰	미사용	-	러너 바로 옆에 조사자가 밀착하면 자연스러운 운동 페이스와 심리적 행동을 심각하게 왜곡함	인위적 환경 조성을 방지하기 위해 단독 직접 관찰 배제
새도잉: 사용자의 여정을 따라가며 관찰	사용	5~10m 안전거리를 두고 러닝/테니스 전 여정을 함께 이동하며 야외 햇빛, 땀 발생, 손목 확인 순간을 맥락적으로 관찰	운동 중 스마트폰/위치 점점의 실시간 맥락 (직사광선, 지열, 땀)을 놓치지 않고 포착 가능	사용자의 운동 리듬과 페이스를 절대 방해하지 않는 거리 유지 필수
시간 샘플링: 정해진 시간마다 행동 기록	미사용	-	10분마다 기계적으로 기록하는 방식은 불규칙하게 발생하는 햅틱 알림 순간을 놓치기 쉬움	사건 발생 중심의 관찰이 더 효율적이므로 배제
사건 샘플링: 특정 행동이 발생할 때 기록	사용	스마트워치 햅틱 알림이 올리는 '사건' 발생 시점마다 시선 반응, 화면 탭 시간, 도포 행동을 집중 계측	재도포 알림 발생 시 사용자가 1초 만에 인지하고 도포로 전환하는지 정밀 데이터 수집 가능	알림 발생 시점과 도포 완료 시점의 정확한 타임스탬프 로깅 필수
인터뷰·개방형 질문	사용	운동 종료 직후 [오늘 자외선 대비 차단율(%) 방어 리포트]를 열람한 순간의 감정과 신뢰도 질문	차단율(%) 수치를 보았을 때 실제로 "자외선을 이만큼 막아냈다"는 효능감을 체감했는지 질적 확인	조사자의 의도를 담은 유도 질문을 배제하고 개방형 질문 유지
가상 이용 시나리오 검토	사용	하계 폭염 주로(자외선 지수 9.5)를 가정한 프로토타입 시뮬레이션 워크스루 수행	실제 필드 테스트 전 다양한 야외 위기 상황(통신 두절, 땀 폭발)에 대한 사전 점검 가능	가상 설정과 실제 필드 조사의 차이점을 명확히 인지하고 기록

6-4. 가상 관찰 시나리오

실제 관찰을 하지 않는 이번 작업에서는 예상 행동을 [가설] 로 표시함.

시나리오 ID	사용자와 상황	수행할 과업	관찰할 행동·반응	기대 상태	문제로 판단할 기준
SCN-01	주 사용자 (한아름), 정오 직사광선(UV 9.2 매우위험) 아래 5km 야외 주행 중	스마트워치를 들어 올려 현재 자외선 지수 확인	손목을 들어 올렸을 때 레몬 옐로우 UV 게이지를 즉각 읽는지, 햇빛 반사로 손으로 가리거나 눈을 찡그리는지 관찰	[가설] 1.5초 이내에 시각적으로 수치를 파악하고 러닝 페이스 유지	햇빛 반사나 작은 폰트로 인해 수치를 읽지 못해 3초 이상 지체하거나 달리기를 멈추는 경우
SCN-02	주 사용자 (한아름), 땀 배출이 많은 격렬한 테니스·러닝 중 재도포 안내 시점	위치 햅틱 알림 수신 후 선택어 재도포 및 위치 화면 탭	거친 팔 동작 중에도 햅틱 진동을 놓치지 않고 감지하는지, 위치 화면의 '재도포 완료' 버튼을 즉시 탭하는지 관찰	[가설] 진동 발생 후 30초 이내 인지, 스마트폰 없이 1분 이내 선택어 도포 및 위치 1터치 완료	햅틱 진동을 전혀 느끼지 못하고 넘어가거나, 땀 묻은 손가락으로 위치 터치 오작동이 발생하는 경우
SCN-03	주 사용자 (한아름), 90분 야외 운동을 마치고 그늘에서 쿨다운 중	스마트폰 앱을 열어 [오늘 자외선 지수 대비 차단율(%)] 방어 리포트 확인	"오늘 자외선 지수 대비 차단율 98.2% 방어 성공" 카드와 그래프를 열람하는 표정, 머무름 시간 및 인터뷰 반응 관찰	[가설] 차단율(%) 수치를 직관적으로 이해하고 "오늘 내 피부를 완벽히 지켰다"는 즉각적 안도감과 제품 신뢰 표현	차단율(%) 계산 근거를 이해하지 못해 혼란스러워하거나, 단순 광고성 수치로 여겨 즉시 화면을 닫는 경우

6-5. 윤리와 안전 확인

- ☑ 실제 조사 시 목적과 방법을 사전에 알리고 참여 동의를 받도록 계획했음.
- ☑ 필요한 정보만 수집하고 이름·연락처·얼굴 등 개인정보 처리 방법을 정했음.
- ☑ 녹음·촬영이 필요할 경우 별도 동의를 받도록 계획했음.
- ☑ 특정 사용자에게 위험하거나 불편을 강요하는 과업이 없음.
- ☑ 조사자의 기대와 다른 행동도 그대로 기록하도록 계획했음.
- ☑ 출처가 있는 자료는 출처를 표시하고, AI가 만든 가설과 구분했음.

6-6. 관찰조사 설계 자기 점검

- ☑ 관찰 목적, 대상, 환경, 방법, 시점이 서로 연결됨.
- ☑ 단순히 **사용자를 관찰함** 이 아니라 확인할 행동과 판단 기준이 구체적임.
- ☑ 관찰 질문이 서비스의 핵심 문제와 연결됨.
- ☑ 관찰로 확인할 수 있는 내용과 인터뷰로 물어볼 내용을 구분했음.
- ☑ 가상 검토의 한계를 문서에 명확히 작성했음.

보완이 필요한 내용:

- 폭염 야외 환경에서 손에 땀이나 수분이 묻어 위치 화면 터치가 썩히거나 빗나갈 수 있는 문제(SCN-02)에 대비하여, 화면 정전식 터치 외에 위치 측면 물리 버튼(애플워치 디지털 크라운 / 갤럭시워치 홈 버튼 2회 누름)으로도 재도포 완료를 즉시 체크할 수 있는 물리 버튼 대체 조작 인터랙션 보완 필요 [가설].

7. 서비스 디자인 요소 점검

영역	현재 기획된 내용	연결된 사용자 요구-여정	점검 결과	부족한 점 또는 보완 방향
핵심 가치-혜택	스마트워치 햅틱 1초 확인 및 5대 스포츠 맞춤형 재도포 타이머, 운동 종료 후 [오늘 자외선 지수 대비 차단율(%) 방어 리포트] 제공	NEED-01, NEED-02 / 핵심 서비스 이용, 이용 후	적합	차단율(%) 달성에 따른 시각적 बै지 및 스포츠 루틴 보상 시스템 강화
물리적 환경·공간·동선	야외 주로, 트레일, 해변, 테니스 코트 등 직사광선/지열 환경에서 손목을 들고 선택어 기어를 3초 만에 도포하는 동선	NEED-01, NEED-02 / 비교·선택, 핵심 서비스 이용	적합	격렬한 팔 동작 시 스마트워치 스트랩 땀 참 현상 및 기어 탈착 시 분실 방지 핑거 루프 안내
디지털 화면·기능·접근성	슬레이트 그레이 & 레몬 옐로우 고대비 워치 컴플리케이션 및 스마트폰 실시간 UV 대시보드	NEED-01, NEED-03 / 인지·탐색, 시작, 핵심 서비스 이용	보완	강렬한 한낮 햇빛 아래 반사를 방지하기 위한 '야외 고대비 시인성 모드(Outdoor High-Contrast Mode)' 추가 지원
사람·응대·상호작용	스마트폰을 꺼내지 않는 무인 디지털 자동 인터랙션 (손목 햅틱 진동 + 터치 완료 체크)	NEED-01, NEED-04 / 핵심 서비스 이용	적합	땀 묻은 손가락 터치 오류 대비 워치 측면 물리 버튼 (디지털 크라운 2회 누름) 대체 상호작용 탑재
이용 절차·대기·시간	종목 선택 1초, 워치 확인 1초, 도포 3초 컷으로 운동 페이스 단절 시간 90% 이상 단축	NEED-01, NEED-02 / 전 여정	적합	최초 앱 설치 시 스마트폰-스마트워치 블루투스 페어링 시간을 3초 이내로 단축하는 원터치 온보딩 가이드
정보·콘텐츠·안내	기상청 자외선 5단계 경고, 2시간 기본 및 땀·수영·운동 후 재도포 안내, 보호 행동 이행 리포트	NEED-02, NEED-03 / 인지·탐색, 이용 후	적합	리포트가 실제 피부 차단율 측정값이 아니라 권장 행동 이행 기록임을 알려주는 설명 제공
오류·문의·회복 과정	통신 음영 지역(산악 트레일 등) 진입 시 로컬 캐시 자외선 예측 모델 기반 오프라인 타이머 자동 가동 (Fail-safe)	NEED-04 / 핵심 서비스 이용	보완	실내 진입 시 불필요한 알림 방지를 위한 '실내 전환 감지 및 타이머 일시정지' 회복 기능 보완
개인정보·안전·신뢰	공공 기상청 API 연동(정밀 GPS 좌표 저장 없이 행정동 단위 기상 데이터만 수신), 민감 생체정보 미수집	NEED-04 / 시작, 이용 후	적합	위치 정보는 기상 수신 즉시 휘발 처리하고, 운동 후 자외선 방어 리포트 데이터는 로컬 암호화 보관 명시

서비스 요소 자기 점검

- ☑ 각 요소를 넣은 이유가 사용자 요구나 관찰 가설과 연결됨.
- ☑ 기능뿐 아니라 물리적·디지털·인적·시간적 환경을 함께 검토했음.
- ☑ 사용자가 실제로 접하는 안내 문구와 콘텐츠를 고려했음.
- ☑ 서비스 제공자가 운영할 수 있는 절차인지 확인했음.
- ☑ 중요도와 구현 가능성을 함께 고려했음.

보완이 필요한 내용:

- 야외 직사광선 환경에서의 디스플레이 시인성 저하를 해결하기 위해 레몬 옐로우 컬러의 채도와 폰트 볼드 두께를 야외 모드에서 자동 증폭시키는 고대비 엔진 보완 필요 [가설].

8. 브랜딩·디자인과 서비스의 연결

기존 브랜딩 요소	기존 기획 의도	서비스에서 적용되는 접점·화면·공간	사용자 경험에 주는 효과	유지·보완 판단
브랜드 핵심 가치	"운동의 흐름을 멈추지 않는 노터치 선케어 기어" (스포츠와 뷰티의 융합)	스마트워치 AOD 화면, 손목 햅틱 알림, [HALO UV 디펜스 방어 리포트]	운동 페이스 단절 없는 1초 확인과 자외선 완벽 차단이라는 브랜드 약속 실현	유지
디자인 키워드	Technical, Minimal, Frictionless, High-Performance	스마트워치 컴플리케이션 게이지, 모바일 기상 대시보드 인터페이스	불필요한 장식을 배제하고 데이터와 필수 기능에만 집중하게 하여 높은 신뢰감 부여	유지
색상	차분한 슬레이트 그레이(Slate Grey, #475569) 베이스 + 레몬 옐로우 단일 색상에 얹매이지 않고 야외 직사광선 아래에서 시인성을 극대화하는 고대비 기능성 스포츠 컬러 시스템 적용	앱 배경/카드(슬레이트 그레이 베이스) 및 자외선 지수 게이지/타이머/방어율(자외선 위험 단계별 최적화 컬러)	직사광선이나 백색 햇빛 아래에서도 주변 환경과 혼동되지 않고 즉각적인 시인성과 정보 위계를 명확히 전달	보완
서체·문장 어조	명확한 산세리프 폰트, 감성적 수사 대신 단호하고 전문적인 스포츠 엔지니어링 어조	위치 알림 문구("재도포 권장 / 땀을 많이 흘렸음"), 리포트 문구("오늘의 보호 행동 완료")	긴박한 운동 중 1초 만에 메시지를 직관적으로 파악할 수 있는 인지적 명확성 제공	유지
형태·이미지·그래픽	AL6061 합금 기구 모티브의 날렵한 기하학적 형태, 원형 게이지 차트	위치 원형 UV 게이지, 원형 프로그레스 타이머, [UV 디펜스 쉴드 방어 그래프]	게이지가 채워지고 줄어드는 시각적 메타포로 잔여 시간과 방어율을 직관적으로 체감	유지
와이어프레임·정보 구조	단일 화면 핵심 데이터 집중 구조 (Single-Focus Hierarchy)	스마트워치(현재 UV 수치 단일 초점), 스마트폰(대시보드 → 5대 스포츠 탭 → 방어 리포트)	복잡한 탭스 탐색 없이 필요한 조작(모드 시작, 재도포 완료)을 1터치로 완결	유지
주요 구성요소·상태 표현	3대 상태(안전, 주의, 재도포 위험) 및 1터치 완료 토글 버튼	위치 화면 상단 상태 बै지, [재도포 완료] 큼직한 터치 버튼	땀 묻은 손으로도 터치 가능한 큼직한 터치 영역(Hit Area 48x48dp) 확보 및 조작 안정성 증대	보완

브랜딩 연결 자기 점검

- ☑ 서비스의 핵심 가치와 브랜드의 핵심 가치가 충돌하지 않음.
- ☑ 예쁘다는 이유가 아니라 사용자와 이용 상황에 적합한 이유를 작성했음.
- ☑ 와이어프레임의 구조가 사용자 여정과 핵심 과업을 지원함.
- ☑ 색상·서체·구성요소가 정보 위계와 사용성을 방해하지 않음.
- ☑ 수정하지 않은 요소도 유지 이유를 설명할 수 있음.

보완이 필요한 내용:

- 레몬 옐로우 색상만을 고집할 필요가 없으며, 야외 강한 햇빛 아래서 백색광과 혼동되지 않도록 슬레이트 그레이 배경과의 명도 대비(Contrast Ratio 4.5:1 이상)를 상시 충족하고 자외선 위험 단계별로 명확히 구분되는 고시인성 스포츠 기능성 컬러 체계로 보완 필요 [가설].

9. 서비스 개념과 실행 방향 정리

9-1. 핵심 가치 제안

항목	작성 내용
고객	5대 야외 스포츠(러닝, 등산, 서핑, 테니스, 피트니스)를 즐기며 스마트워치를 착용하고 운동 페이스 유지와 피부 보호를 동시에 추구하는 2030 액티브 유저
문제	야외 운동 중 자외선 위험도를 제때 알지 못하고, 땀/수분으로 차단막이 지워져도 스마트폰을 꺼내기 번거로워 재도포 타이밍을 놓쳐 피부 화상과 광노화를 입는 문제
혜택	기능적 혜택: 스마트폰 없이 손목에서 1초 만에 날씨/UV 확인, 5대 스포츠 맞춤 햅틱 진동으로 100% 재도포 완료, 운동 후 [자외선 차단율 % 방어 리포트] 획득 / 감성적 혜택: 운동 페이스를 끊지 않는 무마찰 몰입감, 자외선으로부터 내 피부를 완벽히 지켜냈다는 성취감과 안도감
해결 방식	스마트폰·스마트워치 앱 연동 → 5대 스포츠 모드 선택 → 실시간 AOD UV 게이지 표출 → 땀/물 가중치 반영 지능형 햅틱 재도포 알림 → 3초 노터치 HALO 기어 도포 → 운동 후 정량적 자외선 방어 리포트 제공
차별점	단순 UV 정보 확인을 넘어 2시간 기본 및 땀·수영·운동 후 재도포 권고를 스포츠 상황에 맞게 안내하고, 손목 햅틱 인터랙션과 운동 후 보호 행동 이행 리포트를 연결하는 스포츠 선택어 경험
사용자의 부담	비용: 무료 앱 설치 / 시간: 모드 선택 1초, 위치 확인 1초, 도포 3초로 운동 흐름 저해 제로 / 학습: 직관적 위치 UI로 별도 학습 불필요 / 정보 제공: 기상 API 연동을 위한 익명화된 위치 권한 1회 허용

9-2. 서비스 원칙

서비스의 기능이나 디자인을 결정할 때 기준이 될 원칙 세 가지를 작성함.

1. 원칙 1: 무마찰성 (Frictionless - 운동 페이스 단절 시간 0초 수렴)

- 필요한 이유: 스포츠 액티브 유저에게 가장 치명적인 것은 '운동의 흐름과 페이스 단절'이며, 스마트폰을 꺼내고 조작하는 데 3초 이상 지체되면 재도포 자체를 포기함.
- 적용 예시: 스마트폰 없이 손목 스마트워치 햅틱 진동 → 1초 시선 확인 → 위치 화면 원터치 탭 또는 디지털 크라운 2회 클릭으로 1터치 완료 체크.

1. 원칙 2: 정량적 효능감 증명 (Evidence-Based Defense - 수치로 체감하는 차단 효과)

- 필요한 이유: 자외선은 눈에 보이지 않으므로 막연한 권고로는 행동 유도가 어려우며, 실제 막아낸 자외선 양을 명확한 숫자로 체감시켜야 강력한 신뢰와 재사용 동기가 형성됨.
- 적용 예시: 공공 기상청 자외선 지수(0~11+) 실시간 표출 및 운동 종료 후 "오늘 자외선 지수 대비 차단율 98.2% 방어 성공"이라는 정량적 방어 리포트 즉시 발행.

1. 원칙 3: 환경 맞춤형 지능화 (Adaptive Optimization - 획일적 기준 배제)

- 필요한 이유: 5대 스포츠(러닝, 등산, 서핑, 테니스, 피트니스)마다 땀 배출량, 해수 접촉, 지면 자외선 반사율이 전혀 다르므로 단일한 일상용 2시간 타이머는 피부 손상을 막을 수 없음.
- 적용 예시: 2시간 기본 재도포 알림을 제공하고, 서핑·러닝 모드에서는 수영·땀·야외 운동 후 다시 바르도록 상황별 추가 안내를 제공함.

9-3. 실행 가능성 확인

- ☒ 정해진 범위 안에서 실제로 제공할 수 있는 서비스임.
- ☒ 필요한 인력·공간·기술·콘텐츠를 설명할 수 있음.
- ☒ 사용자가 부담해야 하는 시간·비용·학습 과정이 지나치지 않음.
- ☒ 운영 중 발생할 수 있는 대표적인 위험과 대응 방법이 있음.
- ☒ 즉시 적용할 내용과 나중에 검토할 내용을 구분했음.

보완이 필요한 내용:

- 초기 론칭 단계에서는 기상청 공공 API 및 스마트워치 표준 컴플리케이션/앱틱 기능 구현에 집중하고, 스마트워치 실시간 심박수·체온 센서와 연계한 피부 열감 예측 알고리즘은 차기 고도화 버전(v2)으로 분리하여 개발 복잡도와 배터리 소모를 안정적으로 통제함 [가설].

10. 부족한 부분과 우선순위 선정

취향과 다르다는 이유만으로 문제라고 판단하지 않음. 사용자 요구, 서비스 목표, 관찰 가설, 브랜딩 원칙 중 무엇과 맞지 않는지 작성함.

문제 ID	발견 위치·단계	기대 상태	현재 상태 또는 가설	사용자에게 미치는 영향	판단 근거	우선순위	보완 방향
OBS-01	5단계 핵심이용 / 6단계 SCN-01	강한 한낮 햇빛 아래서도 위치 화면의 UV 지수와 타이머를 1.5초 내 명확히 식별	[가설] 백색 직사광선과 지면 반사로 인해 레온 옐로우 등 단일 컬러가 묻혀 명도 대비가 떨어지고 시선 응시 지체	러닝/테니스 중 화면을 보느라 페이스를 낮추거나 멈춰 서야 하므로 운동 리듬 훼손	원칙 1(무마찰성) 및 WCAG 명도 대비 위반	상	특정 색상에 얽매이지 않고 야외 조도에 맞춰 대비율을 7:1 이상으로 높이는 '야외 고시인성 스포츠 컬러 모드' 탑재
OBS-02	5단계 핵심이용 / 6단계 SCN-02	앱틱 진동 수신 후 선택어 도포 시 위치 화면을 탭하여 즉시 1초 타이머 리셋	[가설] 땀·물 접촉 후 재도포 안내 시점에 손과 화면이 젖어 정전식 터치가 인식되지 않거나 빗나가는 오류 발생	완료 체크를 위해 멈춰 서서 땀을 닦아야 하며, 미체크 시 앱틱 진동이 계속 울려 스트레스 유발	원칙 1(무마찰성) 및 SCN-02 판단 기준	상	화면 터치 외에 위치 측면 물리 버튼으로도 즉시 완료 체크되는 대체 조작 인터랙션 검토
OBS-03	5단계 핵심이용 / 7단계 오류·회복	산악 트레일, 해상 등 통신 음영 지역에서도 타이머와 자외선 모니터링 연속 유지	[가설] 기상청 실시간 API 수신이 끊기면 화면에 로딩이 돌거나 타이머가 정지하는 에러 발생	자외선 노출이 가장 극심한 산악/해안에서 서비스가 중단되어 심각한 피부 화상 위험 노출	원칙 2(정량적 증명) 및 Fail-safe 부재	상	통신 두절 시 최근 동기화된 자외선 예측 곡선 모델을 기반으로 오프라인 로컬 타이머/앱틱이 중단 없이 도는 Fail-safe 적용
OBS-04	5단계 이용후 / 6단계 SCN-03	운동 후 "오늘 자외선 지수 대비 98.2% 차단 성공" 리포트를 보았을 때 즉각 신뢰	[가설] 98.2%라는 단일 수치만 강조되고 산출 근거가 없으면 과장 광고성 수치로 의심할 소지	리포트에 대한 신뢰도 저하 및 정기적인 재도포 행동 지속 동기 약화	원칙 2(근거 중심의 투명성)	중	차단율(%) 카드 하단에 [자외선 노출 총량(kJ) 대비 HALO 도포로 막아낸 차단량] 공식 톨팁 및 그래프 상세 내역 제공

우선 보완 항목

순서	문제 ID	먼저 보완할 이유	완료되었다고 판단할 기준
1	OBS-02	땀으로 인한 터치 불능은 운동 중 사용자의 페이스를 완전히 중단시키는 가장 즉각적인 불편임	땀 묻은 손으로도 위치 측면 물리 버튼 조작을 통해 100% 1초 완료 체크 성공
2	OBS-01	야외 햇빛 아래서 화면을 읽지 못하면 자외선 경고 자체가 무용지물이 됨	직사광선 아래 고대비 스포츠 컬러 모드로 1.5초 이내 식별 성공률 95% 이상 달성
3	OBS-03	통신 두절 시 타이머 중단은 사용자 안전과 피부 보호 실패로 직결되는 치명적 결함임	오프라인 통신 음영 지역에서도 로컬 캐시 타이머로 정해진 시점에 햅틱 알림 100% 발송

11. AI와 상의하기

11-1. AI에 전달할 내용

- 서비스 설명: HALO UV-Weather는 5대 야외 스포츠 사용자가 스마트폰·스마트워치에서 실시간 UV 위험을 확인하고, 종목 및 환경별 재도포 알림을 받은 뒤 운동 후 방어 리포트를 확인하는 날씨 기반 선택어 앱임.
- 주요 사용자와 상황: 스마트워치를 착용하고 러닝·등산·서핑·테니스·피트니스 등을 1시간 이상 즐기는 2030 액티브 유저가 강한 햇빛, 땀, 물, 반사광이 있는 환경에서 사용함.
- 확인된 근거: 기상청의 UV 지수 단계와 행동요령, 식품의약품안전처의 내수성 시험 기준, 기존 HALO 브랜딩·화면설계 자료를 참고했음. 단, 서비스의 알림 주기와 방어율 계산식은 아직 사용자·전문가 검증 전임.
- 아직 검증하지 않은 가설: 야외에서 위치 정보를 1.5초 이내 읽을 수 있는지, 격렬한 운동 중 햅틱을 놓치지 않는지, 젖은 손으로 완료 조작이 가능한지, 통신 두절 시 캐시 데이터가 충분한지, 방어율 리포트를 신뢰하는지 확인이 필요함.
- 점검할 OBS- 문제 ID: OBS-01(직사광선 가독성), OBS-02(젖은 손의 터치 실패), OBS-03(통신 음영 지역의 서비스 중단), OBS-04(방어율 수치의 신뢰성).
- 반드시 유지할 브랜드·서비스 원칙: 무마찰성, 근거를 설명할 수 있는 정량적 효능감, 스포츠 환경별 맞춤형, HALO의 슬레이트 그레이·레몬 옐로우 시각 정체성.
- AI에게 묻고 싶은 내용: 네 문제를 사용자의 안전과 운동 흐름 관점에서 검토하고, 각 문제별 실행 가능한 대안과 검증 방법을 제안해 달라고 요청했음.

11-2. AI 상의용 기본 프롬프트

아래 프롬프트의 대괄호 부분을 프로젝트 내용으로 바꾸어 사용함.

너는 서비스·경험디자인 검토자야.

아래 서비스 초안에서 사용자 유형, 사용자 요구, 사용자 여정, 서비스 접점, 관찰조사 계획, 잠재 요구, 서비스 개선 방향의 연결을 검토해줘.

[서비스 설명]
[사용자 유형]
[확인된 근거]
[아직 검증하지 않은 가설]
[내가 발견한 문제와 문제 ID]
[유지해야 할 브랜드·서비스 원칙]

규칙:

1. 제공하지 않은 사용자 조사 결과나 통계를 만들지 마.
2. 사실, 내 가설, AI의 제안을 구분해.
3. 문제마다 왜 부족한지와 확인해야 할 질문을 먼저 제시해.
4. 한 가지 정답 대신 실행 가능한 보완안 2~3개와 각각의 장단점을 제시해.
5. 보완안이 어떤 사용자 요구와 여정 단계에 연결되는지 설명해.
6. 실제 관찰이 필요한 내용은 '추가 확인 필요'라고 표시해.

결과는 문제 ID별로 '문제 → 이유 → 확인 질문 → 보완안 → 주의점' 순서로 정리해줘.

11-3. AI 제안 검토 기록

AI 기록 ID	연결 문제 ID	내가 질문한 핵심 내용	AI의 주요 제안	내 결정	선택·수정·거절한 이유	추가 확인 사항
AI-01	OBS-02	땀이나 물 때문에 위치 터치가 실패해도 운동 흐름을 끊지 않는 완료 방식은 무엇인가?	화면 터치 외에 디지털 크라운·측면 버튼 이중 입력, 음성 명령, 일정 시간 뒤 자동 확인 등 대체 조작을 제안함.	수정 반영	음성 명령은 소음과 개인정보 문제, 자동 확인은 실제 도포 여부를 알 수 없는 문제가 있어 제외했음. 물리 버튼 2회 입력을 대체 경로로 채택하되 기종별 버튼 차이를 고려해 사용자가 매핑을 선택하도록 수정했음.	실제 watchOS/Wear OS에서 버튼 입력 매핑 허용 범위와 젖은 장갑·손 상태의 성공률 확인 필요함 [추가 확인 필요].
AI-02	OBS-01	직사광선 아래에서도 브랜드 색을 유지하면서 UV 정보를 빠르게 읽게 하려면 어떻게 해야 하는가?	고대비 야외 모드, 숫자 크기 확대, 색 이외에 단계명·아이콘·게이지 패턴을 함께 사용하는 다중 단서 UI를 제안함.	반영	색상만 바꾸면 색상 차이와 강한 햇빛에서 정보가 사라질 수 있음. 브랜드 색은 강조색으로 유지하고 숫자·텍스트·형태를 함께 제공하는 방식이 접근성과 브랜드 일관성을 모두 지킴.	실제 기기 최대 밝기와 직사광선 조건에서 1.5초 내 판독률을 비교 관찰해야 함 [추가 확인 필요].
AI-03	OBS-03, OBS-04	통신이 끊긴 상황의 안전성과 방어 리포트의 과장 인상을 어떻게 줄일 수 있는가?	마지막 동기화 시각과 데이터 신뢰 상태를 표시하고 로컬 타이머는 계속 작동시키며, 방어 리포트는 확정적 차단율 대신 '예상 보호 행동 이행률'과 산출 근거를 보여주도록 제안함.	수정 반영	통신 두절에도 알람은 유지해야 하지만 오래된 UV 값을 실시간 수치처럼 표시하면 위험함. 또한 센서 없이 실제 차단율 98.2%를 단정할 수 없으므로 행동 이행 중심의 추정 리포트로 표현을 낮추는 것이 적절함.	캐시 유효 시간, 데이터 갱신 실패 경고 방식, 리포트 계산식은 기상·피부·화장품 전문가 검토 필요함 [추가 확인 필요].

11-4. AI 활용 자기 점검

- ☑ AI에 서비스의 목적, 사용자, 근거와 제약을 함께 전달했음.
- ☑ AI가 만든 숫자·출처·사용자 반응을 검증 없이 사용하지 않았음.
- ☑ 제안을 그대로 복사하지 않고 서비스에 적합한지 판단했음.
- ☑ 반영하지 않은 제안도 그 이유를 기록했음.
- ☑ AI 사용 전과 후에 무엇이 달라졌는지 설명할 수 있음.
- ☑ 최종 문장은 직접 이해하고 설명할 수 있는 내용으로 작성했음.

12. 수정 및 재확인

12-1. 수정 전·후 기록

수정 ID	관련 문제·요구	수정 전	수정한 내용	수정 후	수정 이유	확인 방법
REV-01	OBS-02 / NEED-01, NEED-02	재도포 후 위치 화면의 완료 버튼을 터치해야만 타이머가 리셋됨	화면 터치와 함께 사용자가 지정한 물리 버튼 2회 입력을 대체 완료 방식으로 추가함	젖은 손이나 장갑 때문에 터치가 실패해도 손목에서 완료 처리와 타이머 리셋 가능	운동 흐름 단절과 반복 알림 위험을 줄이기 위해서	기종별 프로토타입에서 마른 손·젖은 손·장갑 조건으로 완료 시간과 성공률 비교
REV-02	OBS-01 / NEED-01	레몬 옐로우 색상만으로 UV 위험과 타이머를 강조함	야외 고대비 모드에서 큰 숫자, 위험 단계명, 형태가 다른 게이지와 아이콘을 함께 표시하고 레몬 옐로우는 핵심 강조색으로 제한함	색을 구별하기 어렵거나 직사광선이 강해도 여러 시각 단서로 상태를 판독 가능	색상 단독 전달의 접근성 문제를 줄이고 1.5초 확인 목표를 지원하기 위해서	실내·그늘·직사광선에서 기존안과 수정안의 판독 시간·오독률 비교
REV-03	OBS-03, OBS-04 / NEED-02, NEED-04	통신 두절 시 처리 기준이 없고 운동 후 실제 차단율 98.2%를 확정적으로 제시함	마지막 동기화 시간·캐시 상태를 표시하면서 로컬 타이머를 유지하고, 리포트를 '예상 보호 행동 이행률'과 권장 재도포 준수 기록 중심으로 변경함	데이터가 오래되었음을 사용자가 알 수 있고, 센서로 측정하지 않은 실제 피부 차단 효과를 단정하지 않음	안전한 실패 처리와 서비스 정보의 신뢰성을 높이기 위해서	비행기 모드 시나리오로 타이머 지속 여부 확인, 리포트 이해도 인터뷰 및 전문가 계산식 검토

12-2. 재확인 결과

확인 ID	수정 ID	확인할 조건	기대 결과	실제 확인 결과	판정	남은 문제·추가 조치
CHECK-01	REV-01	젖은 손 또는 장갑 상태에서 스마트폰 없이 완료 처리 가능한가?	물리 버튼 입력으로 1초 내 완료되고 타이머가 즉시 리셋됨	문서와 프로토타입 요구사항에는 대체 조작 경로를 반영했으나 실제 기기 관찰은 수행하지 않음	미확인	watchOS/Wear OS별 구현 가능성 검토 후 사용자 5인 과업 테스트 필요
CHECK-02	REV-02	직사광선에서 UV 숫자·단계·남은 시간을 1.5초 내 정확히 읽는가?	판독 성공률 95% 이상, 색상 없이도 위험 단계 식별 가능	다중 시각 단서와 고대비 기준을 설계에 반영했으나 직사광선 현장 측정은 수행하지 않음	미확인	실제 위치 2층 이상에서 조도 조건별 판독 시간과 오독률 기록 필요
CHECK-03	REV-03	통신 단절 중 알림이 유지되고 사용자가 데이터 상태와 리포트 의미를 오해하지 않는가?	로컬 알림 정상 발송, 마지막 갱신 시각 인지, 리포트를 실제 피부 측정값으로 오인하지 않음	오프라인·추정치 표시 원칙은 문서에 반영했으나 기능 구현과 사용자 이해도 확인은 수행하지 않음	미확인	캐시 만료 기준을 정하고 비행기 모드 기능 테스트 및 사후 인터뷰 실시 필요

12-3. 연결 관계 최종 확인

사용자 유형	핵심 요구 ID	관련 여정·접점	서비스 디자인 요소	수정 ID	확인 근거·상태
주 사용자(해비 액티브)	NEED-01, NEED-02	운동 중 위치 AOD 확인·재도포 완료	고대비 다중 단서 UI, 물리 버튼 대체 조작	REV-01, REV-02	요구사항 반영 완료 / 현장 관찰 미확인
주 사용자(트레일·해양 스포츠)	NEED-02	통신 음영 지역의 운동 중 알림	마지막 동기화 상태, 로컬 캐시 타이머, 오프라인 햅틱	REV-03	예외 흐름 설계 완료 / 기능 테스트 미확인
보조 사용자·이탈 가능 사용자	NEED-03, NEED-04	운동 후 리포트·재방문 판단	예상 보호 행동 이행률, 산출 근거, 불확실성 안내	REV-03	표현 원칙 수정 완료 / 이해도 인터뷰 미확인

13. 최종 자기 점검

사용자 유형 분류

- ☑ 사용자 요구조건을 상황과 근거를 바탕으로 예측했음.
- ☑ 기능적·감성적·사회적 경험 요소를 살펴보고 서비스 방향에 연결했음.
- ☑ 사용자의 인구학적 특성, 라이프스타일, 가치관과 동기를 함께 검토했음.
- ☑ 명확한 기준으로 사용자 유형을 구분했음.

확인 내용:

- 3-3에서 기능적 경험을 빠른 UV 확인·재도포 행동 지원과 연결했음.
- 감성적 경험을 안도감·성취감·알림 피로 감소와 연결했음.
- 사회적 경험을 운동 동료와의 흐름, 선택적 결과 공유, 위치·피부 정보 노출 우려와 연결했음.
- 사회적 경험은 실제 조사 결과가 아닌 [가설] 로 구분하고 후속 인터뷰 필요성을 명시했음.

관찰조사 설계

- ☑ 선행조사와 경쟁 서비스 자료를 바탕으로 관찰 목적을 세웠음.
- ☑ 관찰 대상, 범위, 환경, 방법, 시점과 기록 방법을 구체화했음.
- ☑ 사용자 요구를 확인할 질문과 관찰 포인트가 있음.
- ☑ 경쟁 서비스 조사 결과가 서비스 개념과 차별 방향에 연결됨.
- ☑ 실제 관찰 결과와 가상 관찰 시나리오를 혼동하지 않았음.

사용자 관찰과 서비스 개선

- ☒ 사용자 성향과 요구를 근거로 서비스 디자인 요소를 설정했음.
- ☒ 이용 전·중·후의 행동, 감정, 불편과 접점을 확인했음.
- ☒ 명시적 요구와 잠재 요구를 구분했음.
- ☒ 개선 방향이 서비스 환경과 사용자 경험에 미치는 영향을 설명했음.
- ☒ 문제, 수정, 재확인 결과가 ID로 연결됨.

브랜딩과 설명 품질

- ☒ 서비스 설명만 읽어도 대상, 문제, 이용 과정과 혜택을 이해할 수 있음.
- ☒ 기존 브랜딩·와이어프레임·스타일가이드와 서비스가 연결됨.
- ☒ 모든 중요한 선택에 사용자·브랜드·조사·관찰 가설 중 하나 이상의 이유가 있음.
- ☒ 다른 서비스나 AI의 내용을 그대로 복사하지 않았음.
- ☒ 사용한 외부 자료의 출처를 표시했음.

확인 내용:

- 기상청·WHO·UVLens·Apple 공식 자료의 정확한 자료명, 발행 기관, 직접 링크, 게시일 표기 여부, 확인일을 2-1 근거 자료표에 기재했음.
- 기존 자료에 있던 근거 불명확한 차단막 소실 속도 2배 와 식약처 80분 후 차단력 급감 표현을 제거했음.
- 자외선 단계, 재도포 안내, 구름·지면 반사, 경쟁 서비스 기능을 공식 원문에서 확인되는 범위로 수정했음.

최종 PDF 제출

- ☐ 학생 이름과 프로젝트명이 작성되어 있음.
- ☐ 빈 표와 작성 안내 중 제출에 불필요한 부분을 정리했음.
- ☐ 체크박스과 표의 내용이 페이지 밖으로 잘리지 않음.
- ☐ 글자와 이미지가 읽을 수 있는 크기로 출력됨.
- ☐ 링크를 제출해야 할 경우 클릭하거나 주소를 확인할 수 있음.
- ☐ 파일명은 강사가 안내한 형식을 따랐음.
- ☐ 최종 PDF가 정상적으로 열리는지 다시 확인했음.

점검 결과:

- 본문 작성과 논리 연결에 관한 항목은 대부분 충족했음.
- 사회적 경험 요소와 외부 자료의 정확한 출처 표시를 보완했음.

- 실제 사용자·기기 관찰은 수행하지 않았으므로 12장의 재확인 결과를 미확인 으로 유지했음.
- PDF를 아직 생성하지 않았으므로 PDF 관련 항목은 학생 정보 항목을 제외하고 ☐ 로 유지했음.

14. 최종 정리

- 내 서비스의 가장 분명한 강점: 단순히 UV 수치를 보여주는 데서 끝나지 않고, 5대 스포츠 환경과 스마트워치 햅틱을 연결하여 운동 흐름을 유지한 채 실제 재도포 행동을 돕는 점임.
- 점검 전 가장 부족했던 부분: 직사광선, 땀과 물, 통신 단절처럼 실제 야외 스포츠에서 자주 생기는 실패 상황과 실제로 측정하지 않은 차단율 수치의 신뢰 문제를 충분히 다루지 못했음.
- AI와 상의한 뒤 내가 선택한 핵심 개선: 물리 버튼 대체 조작, 색상에만 의존하지 않는 야외 고대비 UI, 마지막 동기화 상태가 보이는 오프라인 로컬 타이머, 실제 차단율 대신 예상 보호 행동 이행률을 설명하는 리포트를 선택했음.
- 개선으로 달라진 사용자 경험: 사용자는 화면 터치나 네트워크가 실패해도 운동을 멈추지 않고 알림을 처리할 수 있으며, 현재 데이터의 신뢰 상태와 리포트 수치의 의미를 더 정확히 이해할 수 있음.
- 아직 실제 사용자에게 확인해야 하는 가설: 1.5초 내 위치 정보 판독 가능성, 격렬한 운동 중 햅틱 인지율, 젖은 손·장갑 상태의 물리 버튼 성공률, 리포트 이해도와 신뢰도는 실제 관찰이 필요함.
- 시간 또는 범위 때문에 남겨 둔 항목: 서핑·고산 트레일 사용자 관찰, 계절별 장기 테스트, 피부·기상·화장품 전문가의 알고리즘 검토, watchOS/Wear OS별 배터리 및 권한 정책 검증은 후속 단계로 남겼음.
- 다음 단계에서 가장 먼저 실행할 관찰 또는 검증: 스마트워치 2종을 사용해 야외 러너와 테니스 유저 5명을 대상으로 직사광선 판독 과업과 젖은 손 완료 과업을 실시하고 시간·성공률·오류 원인을 기록함.

학생 최종 확인: 박찬미

작성 완료 일시: 2026년 9월 7일